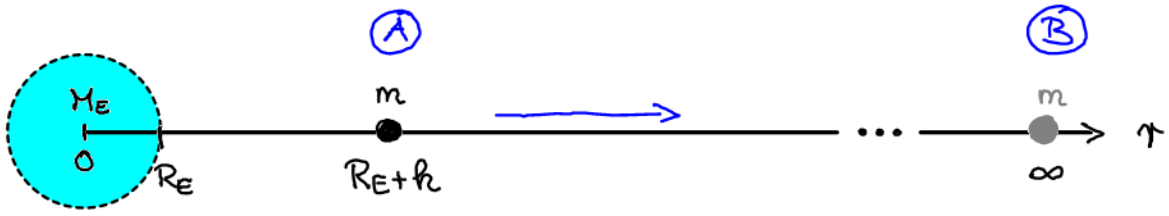
Lösung: Fluchtgeschwindigkeit einer Raumsonde



Energie bei A: $E_{ges}^{(A)} = \frac{1}{2} m v_A^2 - \gamma e \frac{M_E \cdot m}{R_E + h}$

Energie bei B: $E_{ges}^{(B)} = 0\,J - 0\,J = 0\,J$

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(A)} = E_{ges}^{(B)}$

$$\frac{1}{2} m v_A^2 - \gamma e \frac{M_E \cdot m}{R_E + h} = 0\,J$$

$$\underline{\underline{|v_A(h)| = \sqrt{2 \gamma e \frac{M_E}{R_E + h}}}}$$

$$|v_A| \approx \sqrt{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{m^3}{kg\,s^2} \cdot \frac{5{,}97 \cdot 10^{24}\,kg}{6{,}37 \cdot 10^6 m + 4 \cdot 10^5 m}}$$

$$\underline{\underline{|v_A| \approx 10846{,}0\ m/s}} \qquad (\approx 39046\ km/h)$$

b) $$P = \frac{|v_A(0)| - |v_A(h)|}{|v_A(0)|} = 1 - \frac{|v_A(h)|}{|v_A(0)|} = 1 - \frac{\sqrt{2 \gamma e \frac{M_E}{R_E + h}}}{\sqrt{2 \gamma e \frac{M_E}{R_E}}}$$

$$= 1 - \sqrt{\frac{2 \gamma e \frac{M_E}{R_E + h}}{2 \gamma e \frac{M_E}{R_E}}} = \underline{\underline{1 - \sqrt{\frac{R_E}{R_E + h}}}}$$

$$P \approx 1 - \sqrt{\frac{6{,}37 \cdot 10^6 m}{6{,}37 \cdot 10^6 m + 4 \cdot 10^5 m}} \approx 0{,}0287$$

$$\underline{\underline{P \approx 2{,}87\ \%}}$$

In einer Höhe von 400 km ist die Fluchtgeschw. um 3% kleiner als auf Meereshöhe (NN).